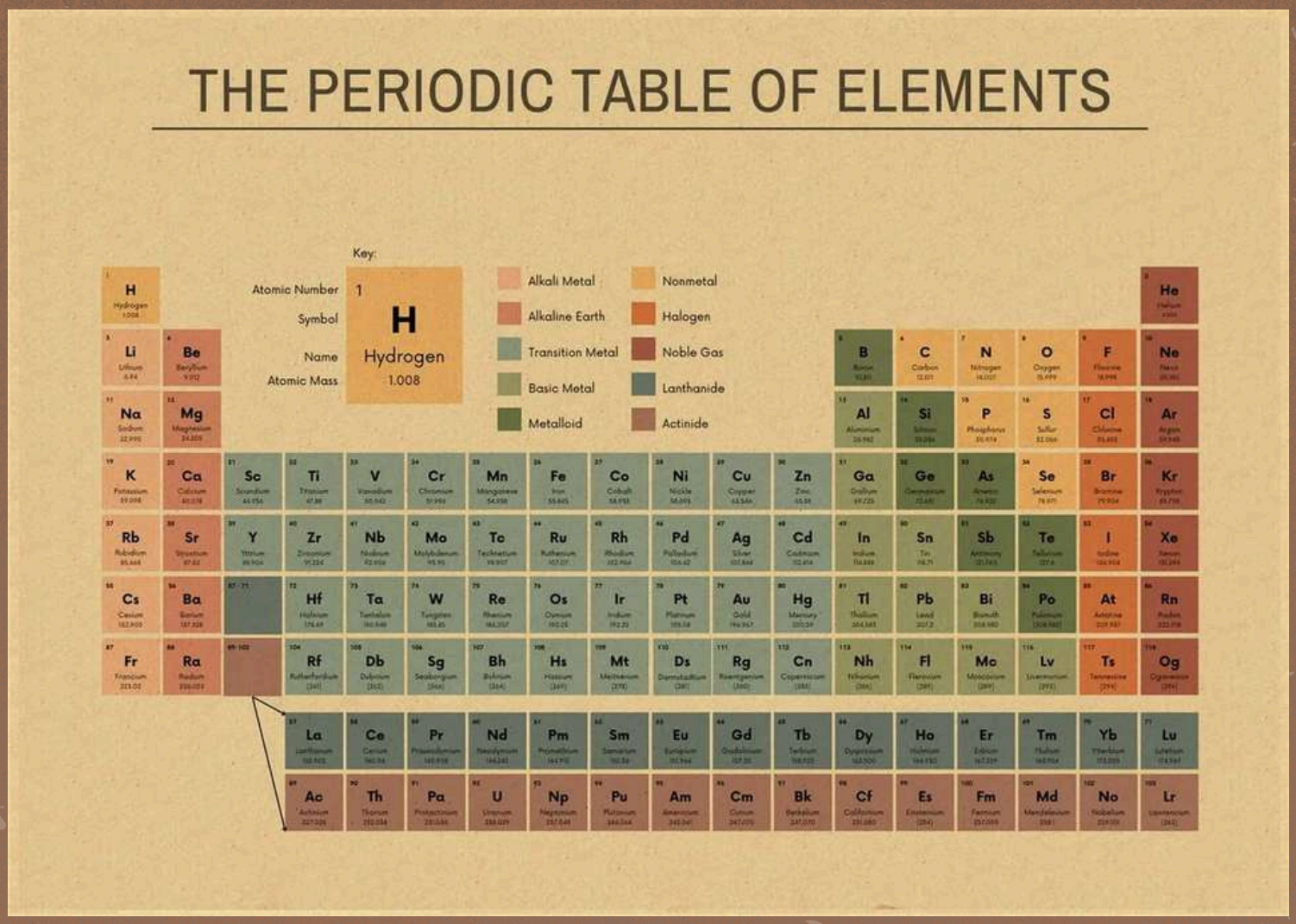
@bea_mendezm

CÓMO LEER LA TABLA PERIÓDICA

PARTE 1: Lo básico que necesitas saber

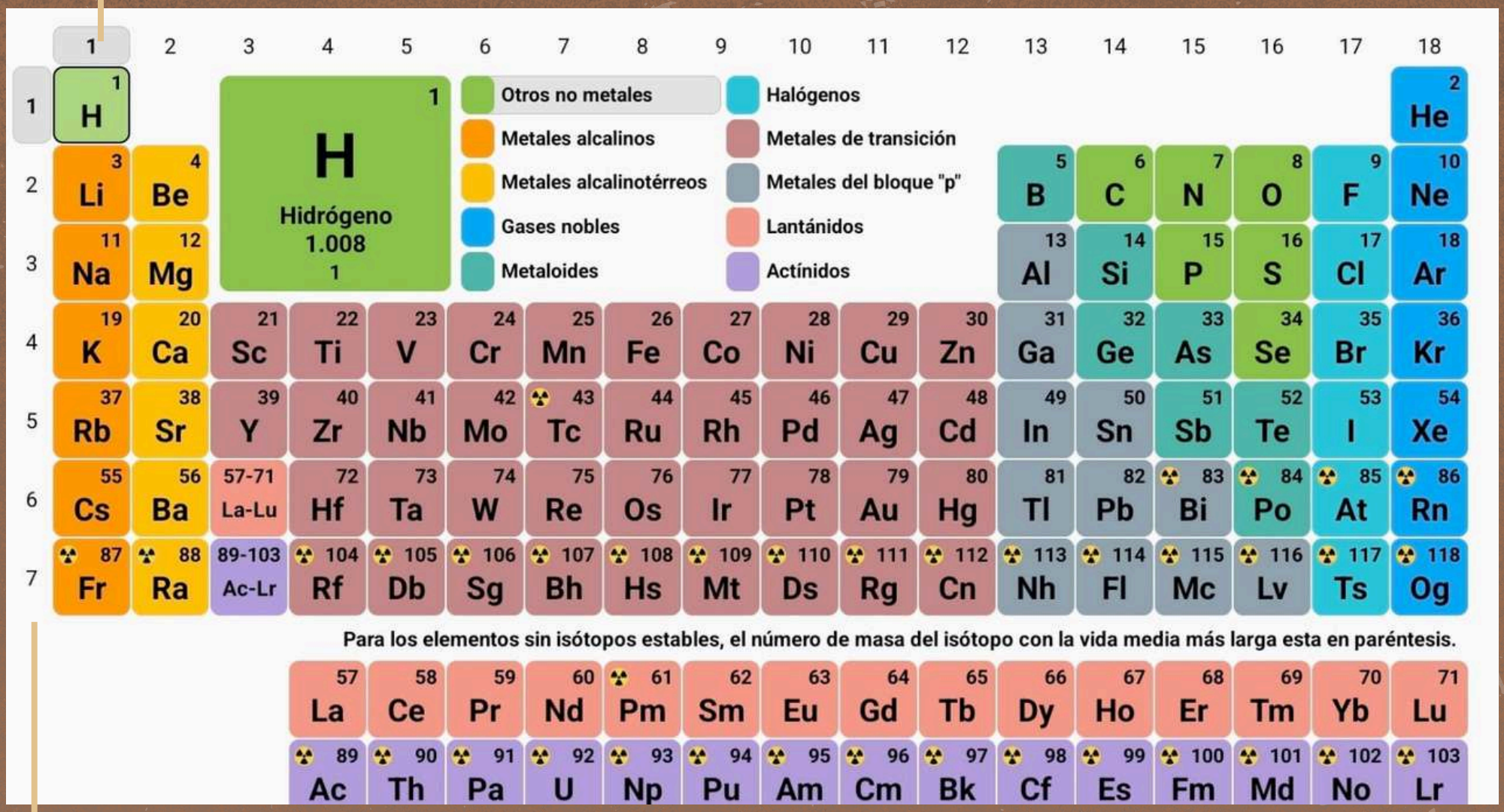


@bea_mendezm

ORIENTACIÓN: ¿POR DÓNDE EMPIEZO?

De IZQUIERDA → DERECHA: Los elementos van en orden (1, 2, 3, 4...)

Columnas verticales = Grupos (18 en total)



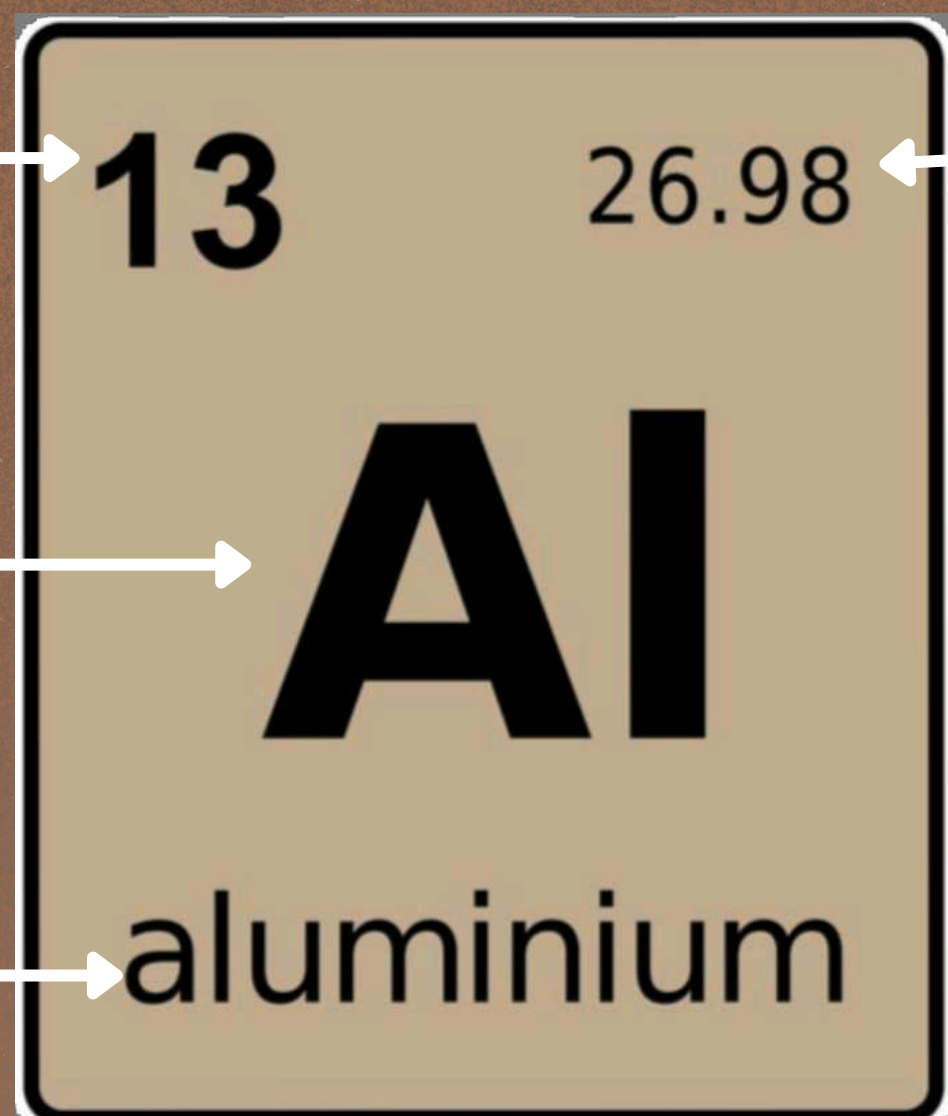
Filas horizontales = Períodos (7 en total)

Piénsalo como un mapa: Cada posición te dice algo del elemento

@bea_mendezm

¿QUÉ HAY EN CADA CASILLA?

Cada casilla es como una tarjeta de presentación

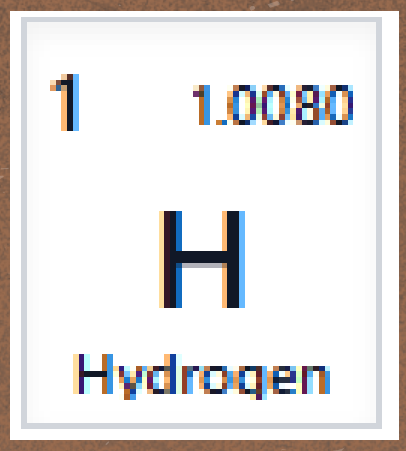


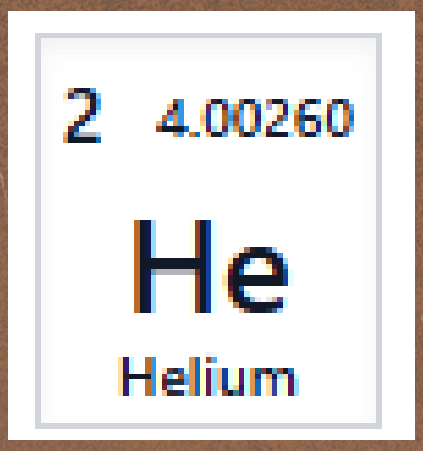
- Número pequeño = Número atómico (¡el más importante!)
- Letras grandes en el centro = Símbolo del elemento (1 o 2 letras)
- Nombre completo = Debajo del símbolo
- Número con decimales = Masa atómica (peso promedio)

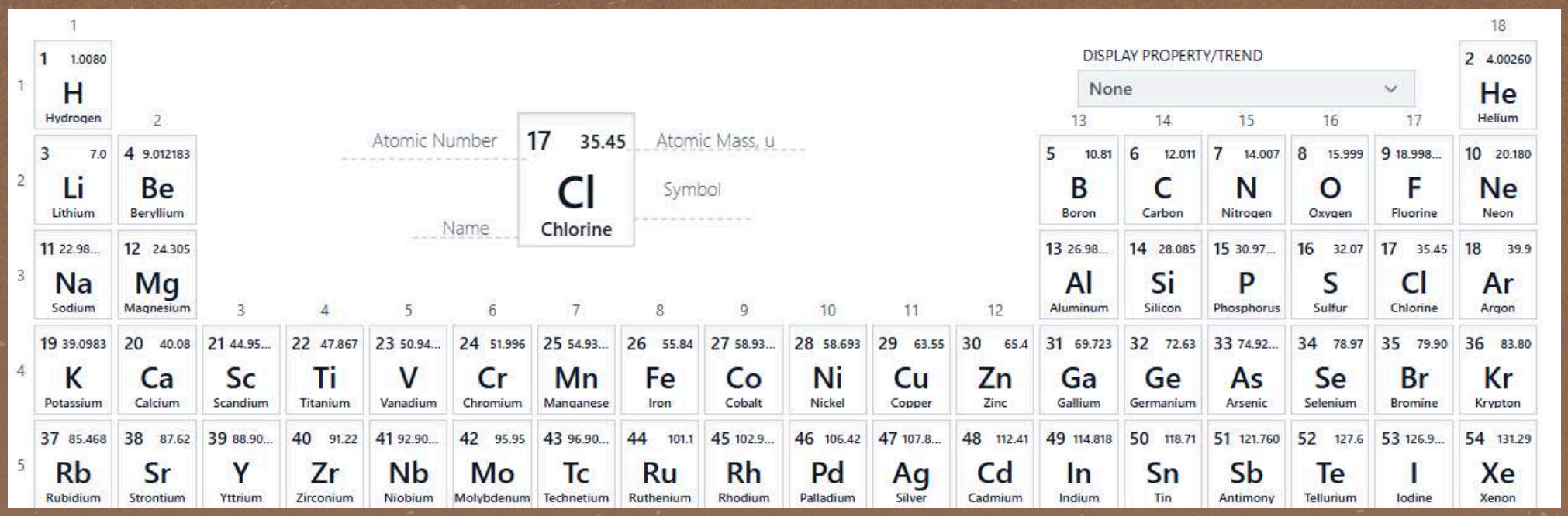
@bea_mendezm

EL NÚMERO ATÓMICO

El 'DNI' de cada elemento







- Es el numero entero que ves arriba en cada casilla
- ¿Qué significa? → Número de protones en el núcleo
- ¿Para qué sirve? → Identifica al elemento de forma única
- Cómo funciona: Aumenta de 1 en 1 de izquierda a derecha (H=1, He=2, Li=3...)

@bea_mendezm

FILAS = PERÍODOS

Las FILAS se llaman PERÍODOS

- **Son las 7 filas horizontales de la tabla**
- **Van numeradas de arriba hacia abajo (Período 1, 2, 3... hasta 7)**
- **Dato clave: El número de período indica cuántos niveles de energía (capas electrónicas) tiene el átomo**

Ejemplos claros:

- Período 1: H y He → 1 nivel de energía
- Período 2: Li hasta Ne → 2 niveles de energía
- Período 3: Na hasta Ar → 3 niveles de energía

Todos los elementos de un mismo período tienen el mismo número de capas

@bea_mendezm

COLUMNAS = GRUPOS

Las COLUMNAS se llaman GRUPOS

- **Son las 18 columnas verticales de la tabla**
- **Van numeradas de izquierda a derecha (Grupo 1, 2, 3... hasta 18)**
- **Dato clave: Elementos del mismo grupo tienen propiedades químicas similares**
- **¿Por qué se parecen?** Tienen el mismo número de electrones de valencia (electrones en la última capa)
- **El número de grupo te ayuda a predecir cómo reaccionará el elemento**

4 Grupos que DEBES conocer

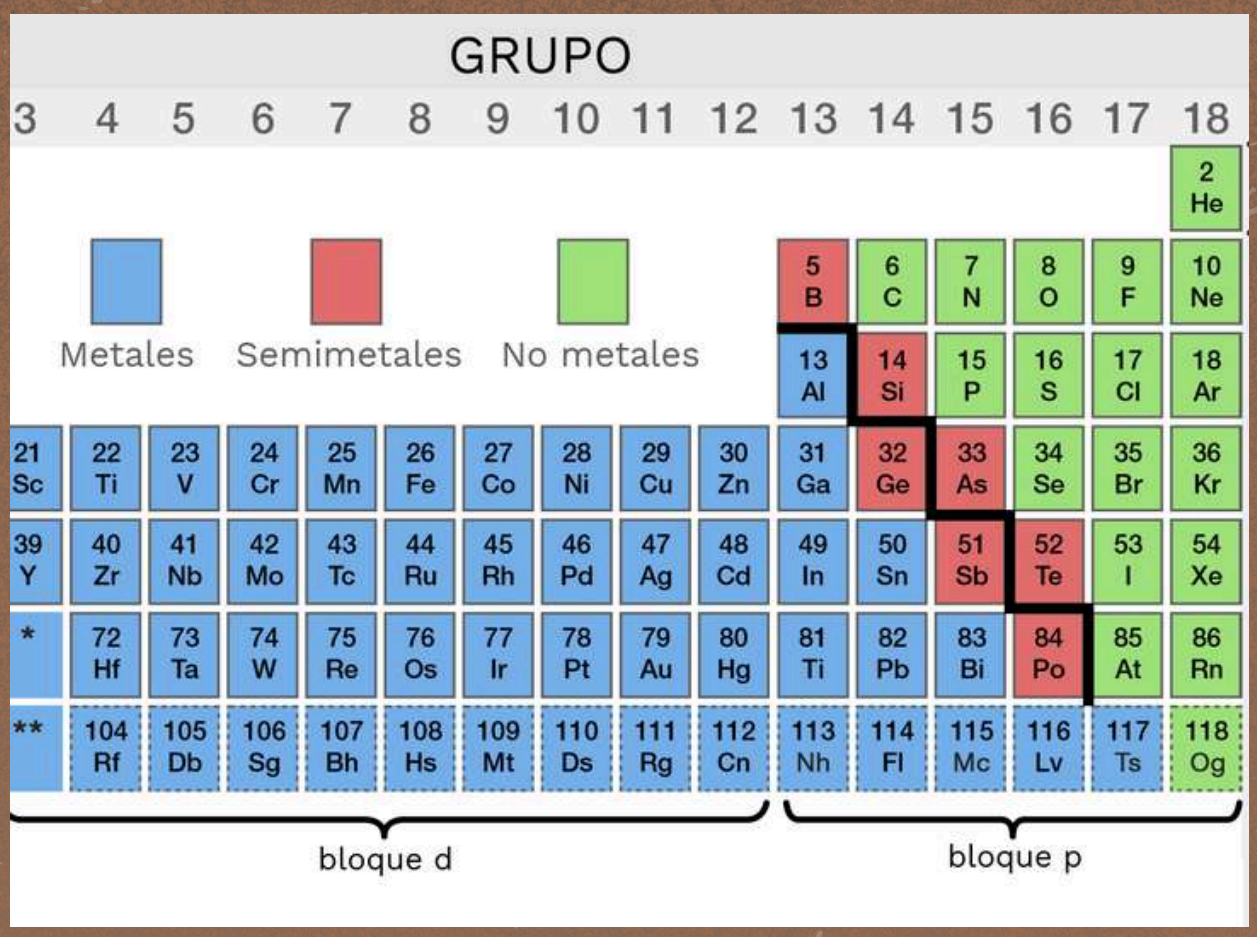
Grupo 1 (excepto H) = Metales Alcalinos
Grupo 2 = Alcalinotérreos
Grupo 17 = Halógenos
Grupo 18 = Gases Nobles

@bea_mendezm

LA GRAN DIVISIÓN: METALES Y NO METALES

La línea diagonal que divide la tabla

Hay una línea escalonada que cruza la tabla en forma de escalera
Esta línea va desde el Boro (B) hasta el Astato (At)



A la DERECHA = NO METALES

- Opacos, malos conductores, frágiles
- Ejemplos: O, C, N, Cl, S

A la IZQUIERDA = METALES

- Brillan, conducen electricidad y calor, maleables
- Son la mayoría de los elementos (~75%)
- Ejemplos: Fe, Au, Ag, Na, Ca, Cu

SOBRE la línea = METALOIDES

- Propiedades intermedias: B, Si, Ge, As, Sb, Te

@bea_mendezm

LA MASA ATÓMICA EXPLICADA

Masa Atómica: ¿Qué son esos decimales?

Es el número con decimales que aparece en la parte inferior de cada casilla.

¿Qué representa? La masa promedio de un átomo del elemento medida en unidades de masa atómica (u o uma)

¿Cómo se calcula? Es el promedio ponderado de las masas de todos los isótopos naturales del elemento

¿Qué son los isótopos?
Átomos del mismo elemento (mismo número de protones) Pero con diferente número de neutrones Por eso tienen diferente masa

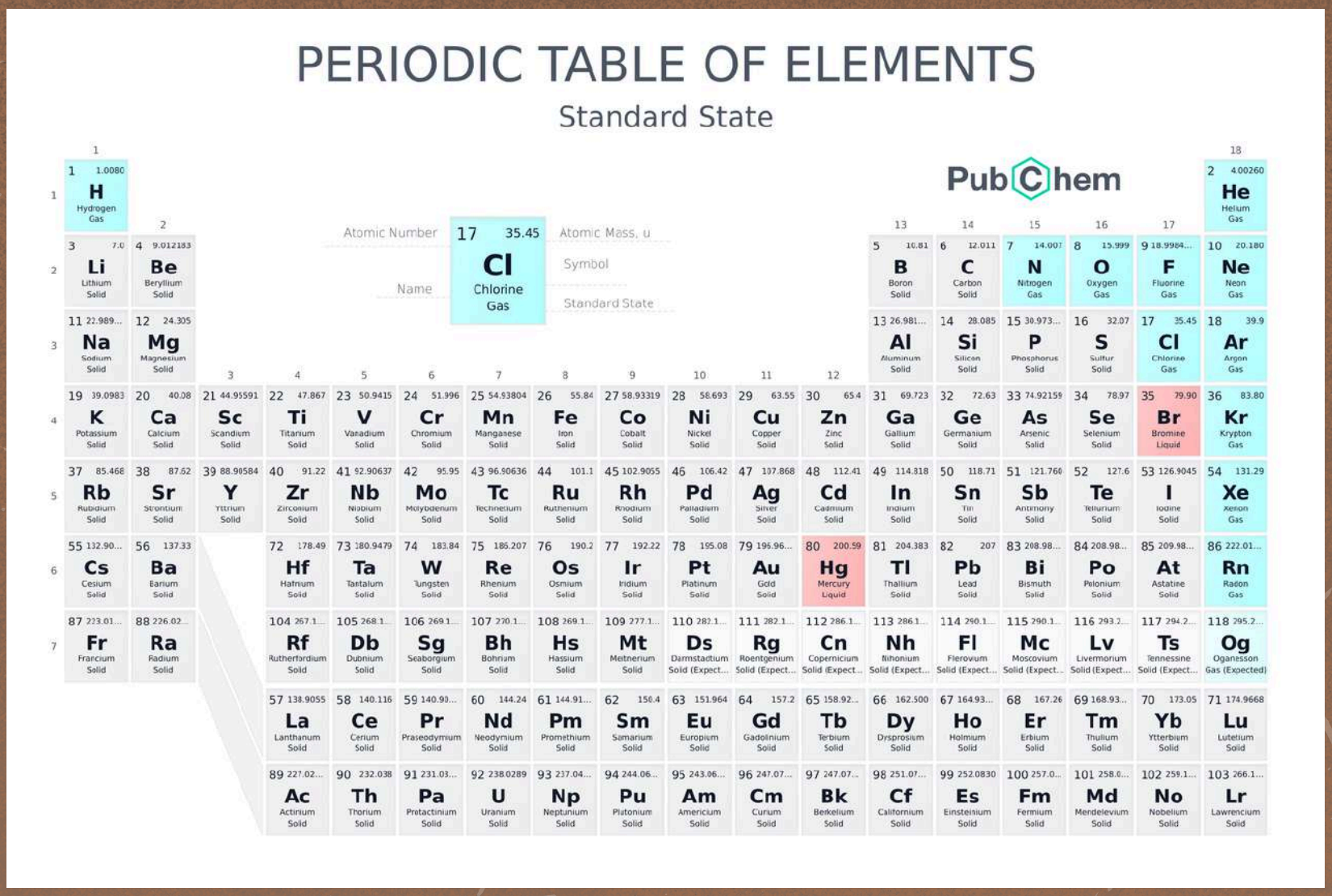
Importancia de la Masa Atómica:

- Estequiometría: Permite calcular las cantidades exactas de reactivos para las reacciones químicas.
- Cálculo de moles: Es la base para convertir unidades de masa (gramos) a unidades químicas (moles).

@bea_mendezm

ESTADOS DE LA MATERIA EN LA TABLA

¿Sólido, Líquido o Gas a temperatura ambiente?



SÓLIDOS (la gran mayoría):

Casi todos los metales

Algunos no metales como el Carbono, Azufre, Yodo

LÍQUIDOS (solo 2 elementos):

Bromo (Br) → único no metal líquido

Mercurio (Hg) → único metal líquido

GASES (esquina superior derecha):

H, N, O, F, Cl

Todos los gases nobles (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn)

@bea_mendezm

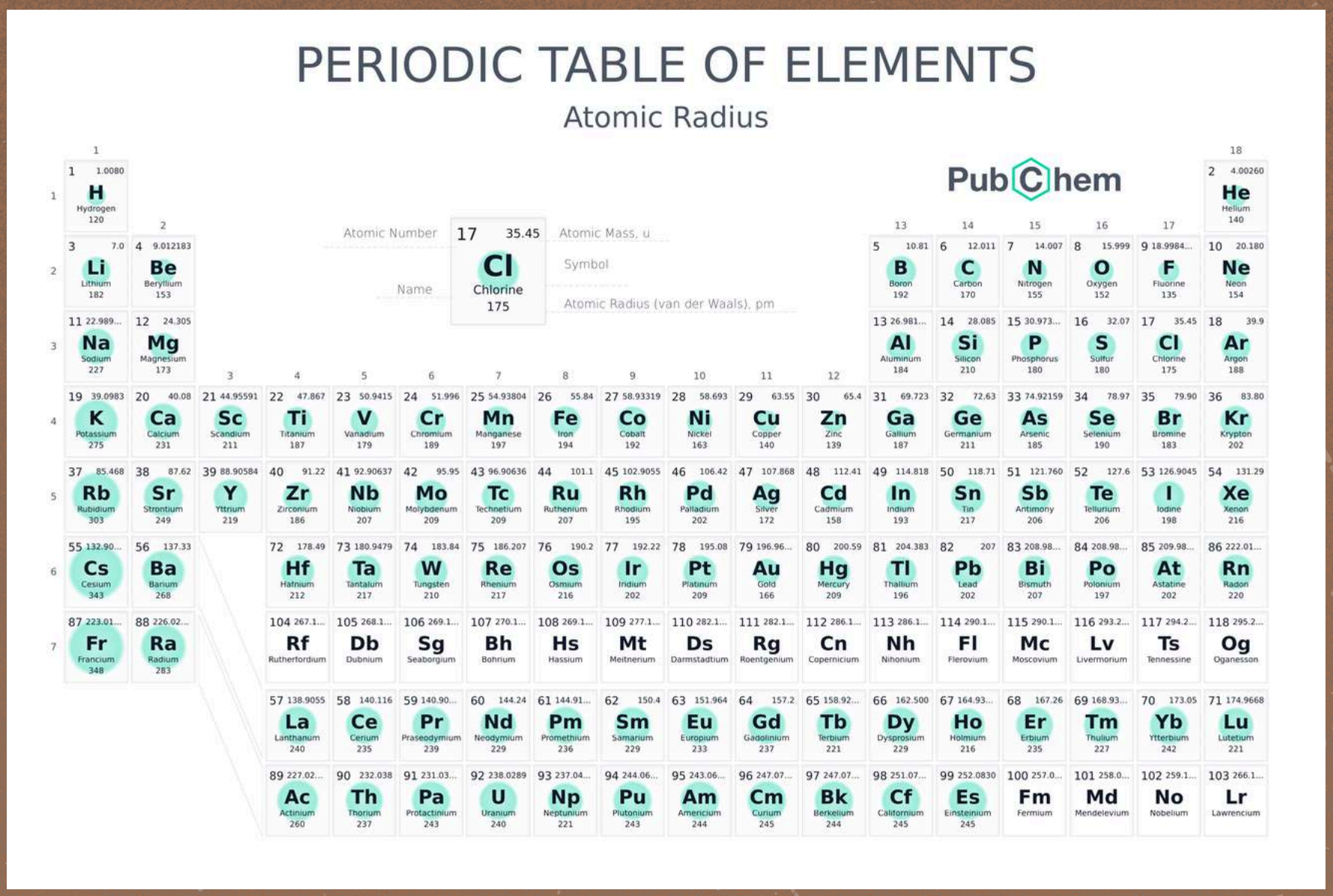
TENDENCIAS: RADIO ATÓMICO

Tamaño del átomo (Radio Atómico)"

¿Qué es? El tamaño del átomo desde el núcleo hasta su última capa

De IZQUIERDA → DERECHA (en un período): DISMINUYE el tamaño

Razón: Se agregan protones que atraen más los electrones



De ARRIBA ↓ ABAJO (en un grupo): AUMENTA el tamaño

Razón: Se agregan más capas electrónicas

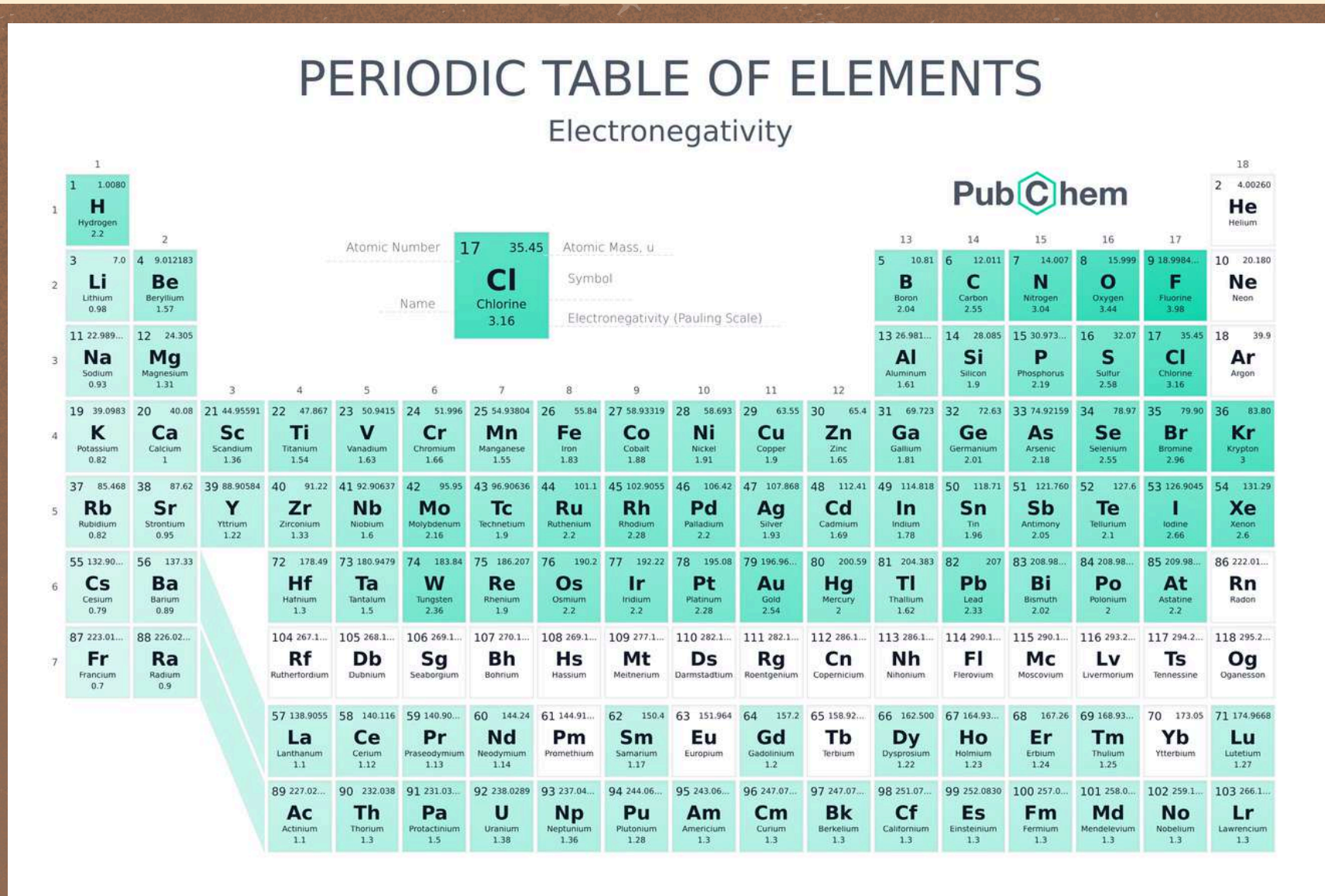
@bea_mendezm

TENDENCIAS: ELECTRONEGATIVIDAD

Electronegatividad (capacidad de atraer electrones)"

De IZQUIERDA → DERECHA (en un período): AUMENTA la electronegatividad.

- Los no metales atraen más electrones que los metales



De ARRIBA ↓ ABAJO (en un grupo): DISMINUYE la electronegatividad.

- Átomos más grandes tienen menos "fuerza" para atraer

@bea_mendezm

LOS BLOQUES DE LA TABLA PERIÓDICA

Bloques s, p, d, f

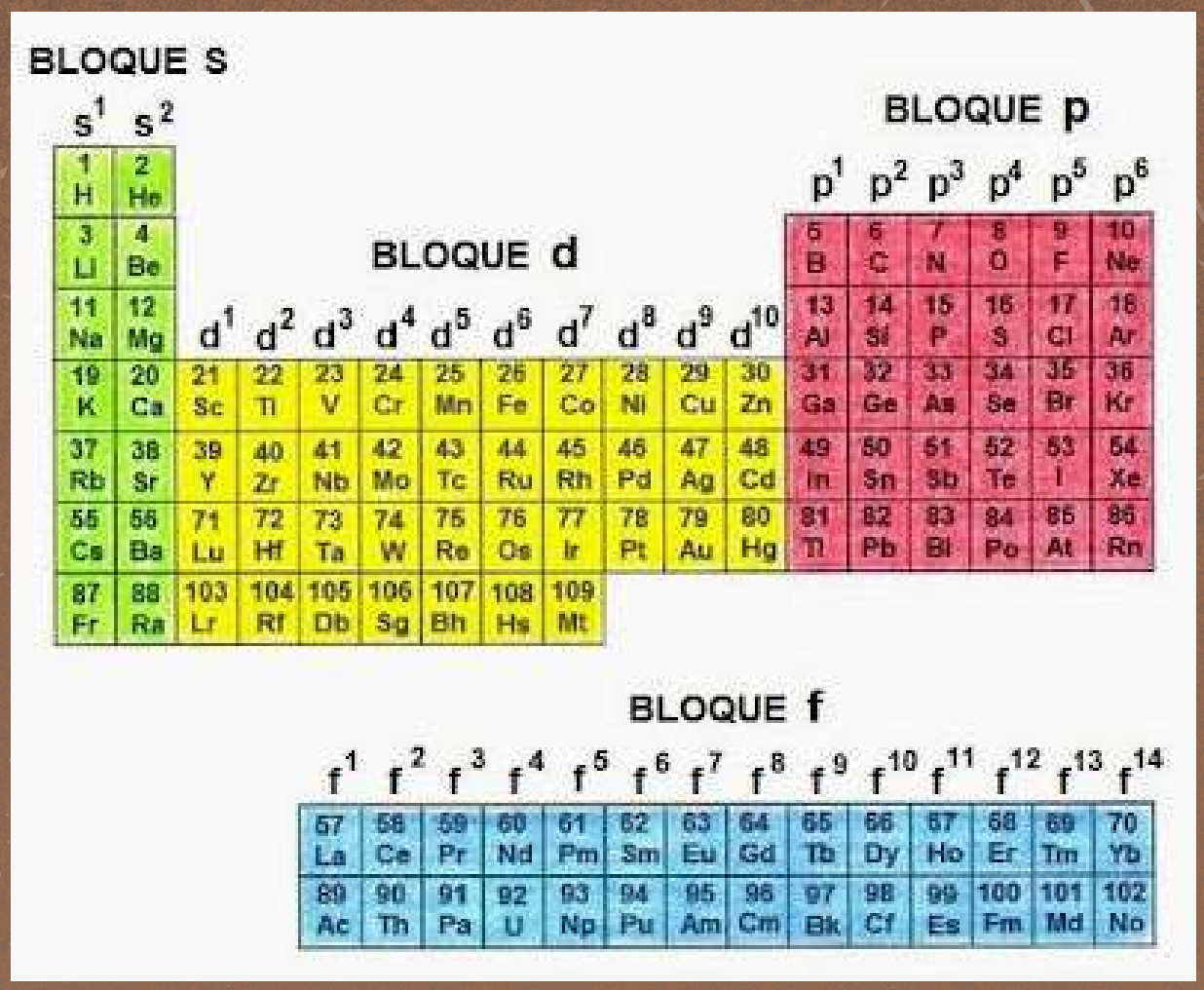
La tabla se divide en 4 bloques según dónde están los últimos electrones

Bloque s (izquierda):

- Grupos 1 y 2
- Última capa termina en orbital "s"
- Metales alcalinos y alcalinotérreos

Bloque p (derecha):

- Grupos 13 al 18
- Última capa termina en orbital "p"
- No metales, metaloides, gases nobles



Bloque d (centro):

- Grupos 3 al 12
- Metales de transición
- Última capa en orbital "d"

Bloque f (parte inferior separada):

- Lantánidos y Actínidos
- Se separan para que la tabla no sea tan ancha